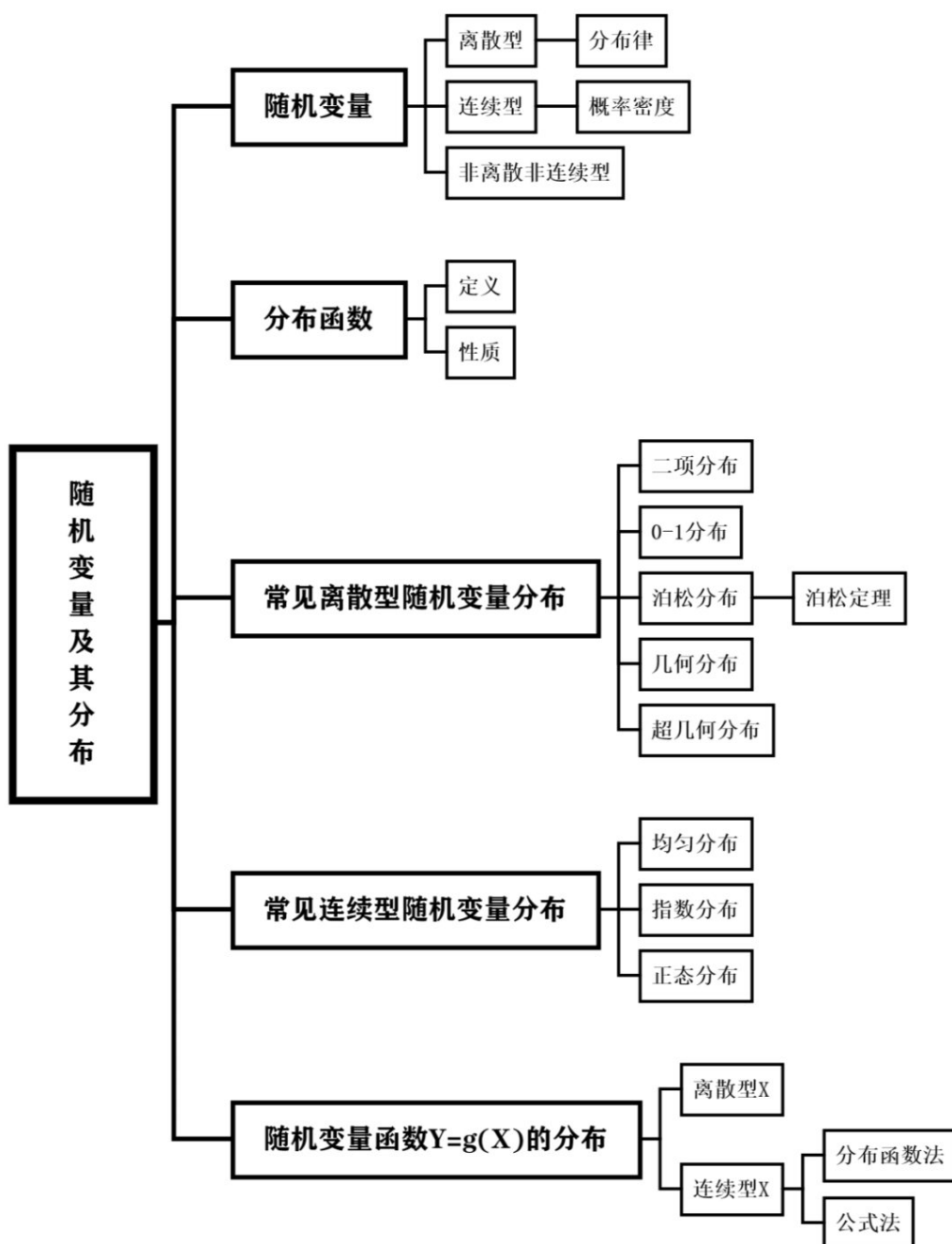


第二章 随机变量及其分布

知识图解



知识讲解**一、随机变量** (“只要有随机性，万物皆可随机变量”)

引例 1 在含 5 件废品的 50 件产品中随机抽取 3 件，其中含有的废品数 X (件) .

■ 至多抽到 2 件废品的概率

■ 未抽到废品的概率

引例 2 在市场上随机购买一台笔记本电脑，其使用寿命 X (年) .

■ 该电脑使用寿命超过 5 年的概率

引例 3 抛掷一枚硬币，正面向上记 $X=1$ ，反面记 $X=0$.

■ 正面向上的概率

1.定义： 设随机试验的样本空间， $X = X(\omega)$ 是定义在样本空间 Ω 上的实值单值函数，称 $X = X(\omega)$ 为**随机变量**. 一般用大写字母 $X, Y, Z, \dots$ 等表示随机变量，用小写字母 $x, y, z, \dots$ 表示随机变量的取值（实数）.

备注：

- 1) 从随机事件到随机变量的概念延伸，使概率论的理论体系从静态向动态、从孤立向系统延伸.
- 2) 随机变量是单值函数，不同的随机变量一定对应不同的样本点，随机变量的不同取值两两互斥.
- 3) 随机变量 X 的取值有随机性，试验前可以明确 X 的取值范围，但不能预知试验后 X 的具体取值.

2.分类： 离散型随机变量、连续型随机变量、非离散非连续型随机变量.

二、随机变量的分布函数

1. 定义：设 X 是一个随机变量， x 是任意实数，函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}, -\infty < x < +\infty$$

称为 X 的分布函数. 它表示 X 的取值落在实数 x 左侧的概率.

注：

- 1) 分布函数是一个普普通通的函数，自变量为 x ，和高数中研究的函数一样.
- 2) X 的分布函数 $F(x)$ 中包含了 X 所有取值概率的信息.
- 3) 所有的随机变量 X 都有分布函数 $F(x)$.

2. 利用分布函数计算事件概率

已知 X 的分布函数 $F(x)$ ，有 ① $P\{X \leq a\} = F(a)$; ② $P\{X < a\} = F(a-0)$

注：

- 1) 下证 $P\{X < a\} = F(a-0)$

证明 $P\{X < a\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} P\{X \leq a - \varepsilon\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(a - \varepsilon) = F(a-0) \left(\text{或 } \lim_{x \rightarrow a^-} F(x) \right).$

- 2) 概率计算实例

$$P\{a < X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a)$$

$$P\{a \leq X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X < a\} = F(b) - F(a-0)$$

$$P\{a \leq X < b\} = P\{X < b\} - P\{X < a\} = F(b-0) - F(a-0)$$

$$P\{a < X < b\} = P\{X < b\} - P\{X \leq a\} = F(b-0) - F(a)$$

$$P\{X = a\} = P\{X \leq a\} - P\{X < a\} = F(a) - F(a-0)$$

$$P\{X > a\} = 1 - P\{X \leq a\} = 1 - F(a)$$

$$P\{X < a\} = F(a-0)$$

3. 分布函数的基本性质：

- 1) 非负性： $0 \leq F(x) \leq 1$.
- 2) 单调性： $F(x)$ 是 x 的单调不减函数，即对 $\forall x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \leq F(x_2)$.
- 3) 规范性： $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.
- 4) 右连续性： $F(x_0) = F(x_0 + 0)$.

【例2.1】 设随机变量 X 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1 \end{cases}$$

则 $P\{X=1\} = \underline{\hspace{2cm}}$, $P\left\{\frac{1}{3} < X < \frac{1}{2}\right\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

注：在 $F(x)$ 取常数的分段区间上（除间断点外）， X 取值概率为 0（都是 X 取不到的值）。

【例2.2】 设 $F(x), G(x)$ 为分布函数， a, b 为实数，则以下函数何时为分布函数？

1) $aF(x) + bG(x)$; 2) $F(ax+b)$; 3) $1-F(-x)$; 4) $F(x)G(x)$

三、离散型随机变量及其概率分布

1.离散型随机变量：若随机变量全部可能取到的值是有限个或可列无限多个，这种随机变量称为**离散型随机变量**。

注：离散型随机变量 X 只可能离散地、孤立地取值，一旦 X 的可能取值充满一个区间，就不再是离散型。

2.分布律：设离散型随机变量 X 所有可能取的值为 $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$ 且 X 取各个可能值的概率，即事件 $\{X = x_k\}$ 的概率为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad (k=1, 2, \dots)$$

称上式为离散型随机变量 X 的**概率分布**或**分布律**。

分布律也可以用表格的形式来表示：

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

3.分布律的充要条件：(1) $p_k \geq 0$, $k=1,2,\dots$ (2) $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$.

4.离散型随机变量的分布函数：设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=x_k\}=p_k$,

($k=1,2,\dots$)，由概率的可列可加性得 X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} P\{X=x_k\} = \sum_{x_k \leq x} p_k$$

注：分布函数 $F(x)$ 在 $x=x_k$, $k=1,2,\dots$ 处有跳跃，其跳跃值为 $p_k = P\{X=x_k\}$.

【例2.1】 一个袋中有 5 只球，编号 1, 2, 3, 4, 5，在其中同时取 3 只，以 X 表示取出的 3 只球中的最大号码：(1) 求 X 的分布律；(2) 求 $F(4.5)$ ；(3) 写出 X 的分布函数.

加深理解：

- 1) 只有离散型随机变量才有分布律吗？有分布律的一定是离散型随机变量吗？
- 2) 离散型随机变量的分布函数有何特点？只有离散型分布函数才有此特点吗？

四、常见离散型随机变量的分布（五种）

1. 二项分布 $B(n, p)$:

定义：随机变量 X 表示 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数，记每次试验中事件 A 发生的概率为 p ，则 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

其中 $0 < p < 1$ ，则称 X 服从参数为 n, p 的二项分布 (Binomial Distribution)，记为 $X \sim B(n, p)$ 。

注：只有两个结果 A 和 $\bar{A}$ 的试验称为伯努利 (Bernoulli) 试验，在相同条件下将伯努利试验独立重复进行 n 次，则称为 n 重伯努利试验。 n 重伯努利试验中， n 次试验的结果相互独立，且每次试验中事件 A 发生的概率相同。

【例2.2】 某宿舍有 3 名学生参加概率论期末考试，通过率均为 $\frac{2}{3}$ ，则至少两人挂科的概率为_____。

【例2.3】 设在独立重复试验中，每次成功概率为 0.5，问需要进行多少次试验，才能使至少成功一次的概率不小于 0.9。

【例2.4】 某厂家生产的每台仪器，以概率 0.7 可以直接出厂，以概率 0.3 需进一步调试，经调试后以概率 0.8 可以出厂，以概率 0.2 定为不合格产品不能出厂。现该厂新生产了 $n (n \geq 2)$ 台仪器（假设各台仪器的生产过程相互独立），求

- (1) 全部能出厂的概率 α ;
- (2) 恰有两台不能出厂的概率 β .

2. 0-1 分布 (两点分布): 设随机变量 X 只可能取 0 与 1 两个值, 它的分布律为

$$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1, \quad (0 < p < 1)$$

或

X	0	1
P	$1-p$	p

则称 X 服从参数为 p 的 (0-1) 分布或两点分布.

3. 几何分布: 可列重伯努利试验中, 记每次试验中事件 A 发生的概率为 p , 随机变量 X 表示事件 A 首次发生时的试验次数, 其分布律为

$$P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p \quad (k=1,2,\cdots)$$

其中 $0 < p < 1$, 则称 X 服从几何分布, 记作 $X \sim Ge(p)$.

注: 几何分布是负二项分布的特例.

【例2.5】 对目标进行独立射击, 每次命中率均为 $\frac{1}{4}$, 重复射击直至命中目标为止, 设 X 表示射击次数, 则 $P\{X=3\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例2.6】 某人向同一目标独立重复射击, 每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为 ()

(A) $3p(1-p)^2$

(B) $6p(1-p)^2$

(C) $3p^2(1-p)^2$

(D) $6p^2(1-p)^2$

4. 泊松分布 $P(\lambda)$: 设随机变量 X 所有可能取的值为 $0,1,2,\cdots$, 其分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad (k=0,1,2,\cdots)$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数, 则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记作 $X \sim P(\lambda)$ 或 $X \sim \pi(\lambda)$.

【例2.7】 设 1 分钟内进入图书馆的人数 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且已知 $P\{X=2\}=P\{X=3\}$ ，则 1 分钟内仅 1 人进入图书馆的概率为_____.

【例2.8】 设随机变量 X 概率分布为 $P\{X=k\}=\frac{C}{k!}(k=0,1,2,\cdots)$ ，则 $P\{X\geq 2\}$ =_____.

泊松定理：设 $\lambda > 0$ 是一个常数， n 是任意正整数，设 $\lambda = np_n$ ，则对于任意固定的非负整数 k 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X=k\} = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} \approx \frac{(np_n)^k}{k!} e^{-np_n} \quad (k=0,1,2,\cdots)$$

注：

1) 泊松定理直观解释：设一段时间内事件 A 发生的次数 $X \sim P(\lambda)$ 表示，不妨记

这段时间为 $[0,1)$ 并等分成 n 段 (n 很大)，每段时长 $\frac{1}{n}$. 近似认为每段时间内 A

发生的概率与时长成正比，即取 $p_n = \frac{\lambda}{n}$ ，且因为 $\frac{1}{n}$ 足够短， A 在每段时间内不可

能发生两次以上. 故每段时间内 A 是否发生可近似视作伯努利试验， X 近似服从

$B\left(n, \frac{\lambda}{n}\right)$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时在数学上严格成立.

2) 一般当 n 很大 ($n \geq 20$)， p 很小 ($p \leq 0.05$) 时，二项分布 $B(n, p)$ 用泊松分布作近似效果较好.

【例2.9】 设一批灯泡的次品率为 5%，试求在 100 次独立随机抽样中，至少有 3 次抽到次品的概率 α （用泊松分布求出 α 的近似值，要求小数点后取两位有效数字）。

λ	1	2	3	4	5	6	7	...
$e^{-\lambda}$	0.368	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002	0.001	...

5. 超几何分布：若随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = \max\{0, n-N+M\}, \dots, \min\{n, M\}$$

其中 M, N, n 都是正整数，则称 X 服从参数为 M, N, n 的超几何分布，记作 $X \sim H(n, M, N)$ 。

注：1) 超几何分布的背景——设 N 件产品中有 M 件次品，从中无放回取 n 次，则取到次品数 X 服从超几何分布 $H(n, M, N)$ 。

2) 当 n 和 $\frac{M}{N}$ 固定， $N \rightarrow \infty$ 时， X 近似服从二项分布 $X \sim B\left(n, \frac{M}{N}\right)$ 。

【例2.10】 从一批有 10 件合格品与 3 件次品的产品中，一件一件地抽取产品，各种产品被抽到的可能性相同。求在以下二种情况下，直到抽取合格品为止，所求抽取次数的分布律：（1）放回（2）不放回。

五、连续型随机变量及其概率密度

1. 连续型随机变量及其概率密度：对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ，如果存在非负可积函数 $f(x)$ ，使对任意实数 x 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

则 X 称为连续型随机变量，其中 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数，简称概率密度.

注：

- 1) 连续型 X 的概率密度 $f(x)$ 包含了 X 所有取值概率的信息.
- 2) 由定义知，改变概率密度 $f(x)$ 在有限点的函数值不影响分布函数 $F(x)$ 的取值，因此，并不在乎改变概率密度在有限点的值.
- 3) 若不计高阶无穷小，有

$$P\{x < X \leq x + \Delta x\} = F(x + \Delta x) - F(x) \approx f(x)\Delta x$$

即 $f(x)$ 的大小能反映出 X 在 x 邻域内取值概率的大小（“连续化的分布律”）.

- 4) 当我们提到一个随机变量 X 的概率分布时，指的是它的分布函数，或者，当 X 是连续型随机变量时，指的是它的概率密度，当 X 是离散型随机变量时，指的是它的分布律.
- 5) $f(x)$ 不一定连续（只需可积）.

2. 连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 的性质：

连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是 x 的连续函数，即对任意 $a \in R$ ，有

$$P\{X = a\} = 0,$$

$$P\{a < X \leq b\} = P\{a \leq X < b\} = P\{a \leq X \leq b\} = P\{a < X < b\}.$$

注：分布函数 $F(x)$ 不连续的随机变量 X 一定不是连续型随机变量.

【例2.11】 下列函数中，可以作为连续型随机变量的分布函数的是（ ）.

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad F(x) &= \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases} & \text{(B)} \quad G(x) &= \begin{cases} e^{-x}, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases} \\ \text{(C)} \quad \Phi(x) &= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1-e^x, & x \geq 0. \end{cases} & \text{(D)} \quad H(x) &= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1+e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

【例2.12】 判断以下随机变量属于离散/连续/非离散非连续型：

(1) 已知 X 的概率密度为 $f(x)$ ，问： X 是？

(2) 已知 X 的概率密度为 $f(x)$ ， $U = \begin{cases} 1, & X > 2 \\ 0, & X \leq 2 \end{cases}$ ，问： U 是？ U 有没有概率密度？

(3) 设 X 是两次故障之间的时间间隔，问： X 是？

(4) 设 X 是时段 t 内发生的故障次数，问： X 是？

$$\text{(5)} \quad X \sim F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad \text{问：} X \text{ 是什么类型？} X \text{ 有没有概率密度？}$$

3. 概率密度 $f(x)$ 的性质：

1) 非负性： $f(x) \geq 0$.

2) 规范性： $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

3) 对于任意实数 a, b ， $a \leq b$ ，有 $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$.

4) 若 $f(x)$ 在点 x 连续，则有 $F'(x) = f(x)$.

【例2.13】 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度

分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ ，则下列函数中必为某随机变量密度函数的是（ ）

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad f_1(x) + f_2(x) & & \text{(B)} \quad 2f_1(x) \\ \text{(C)} \quad f_2(1-x) & & \text{(D)} \quad f_1(x)f_2(x) \end{aligned}$$

【例2.14】 下列函数中，可以作为某随机变量的概率密度的是（ ）

$$(A) f(x) = \begin{cases} \cos x, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (B) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |x| < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(C) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (D) f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

【例2.15】 设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ k(2-x), & 1 < x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求：(1) k 的值；(2) $P\left\{\frac{1}{2} < X \leq \frac{3}{2}\right\}$ ；(3) $P\left\{X = \frac{5}{2}\right\}$ ；

(4) X 的分布函数；(5) $P\left\{X > \frac{1}{2} \mid X \leq 1\right\}$

注： $f(x) > 0$ 的范围表示 X 可能的取值范围.

【例2.16】 已知随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = Ae^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$ ，求：

(1) 常数 A ；(2) $P\{0 < x < 1\}$ ；(3) X 的概率分布函数 $F(x)$.

【例2.17】 某种灯管的寿命 X （单位：小时）的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1000}{x^2}, & x > 1000, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

(1) 求 $P\{X > 1500\}$;

(2) 任取 5 只灯管，求其中至少有 2 只寿命大于 1500 的概率.

六、常见连续型随机变量的分布（三种）

1. 均匀分布：若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则称 X 在区间 (a, b) 上服从均匀分布，记为 $X \sim U(a, b)$.

背景（几何概型）： X 取值在区间 (a, b) 上的概率处处相等.

X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

【例2.18】 设随机变量 X 在 $[1, 6]$ 上服从均匀分布，则 X 的概率密度为

_____，分布函数为_____，方程 $t^2 + Xt + 1 = 0$ 有实根的概率为_____.

【例2.19】 在区间 $(0,2)$ 上随机取一点,将该区间分成两段,落点的位置记为 X ,求 X 的概率密度.

注:“在区间 $(0,2)$ 上随机取一点”也可表述为“在区间 $(0,2)$ 上取点,设该点落在 $(0,2)$ 中任意小区间内的概率与这个小区间长度成正比”.

2. 指数分布: 设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数,则称 X 服从参数为 λ 的指数分布,记为 $X \sim E(\lambda)$.

X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

注:部分教材将 λ 写为 $\frac{1}{\theta}$,记为 $X \sim E(\theta)$.请同学们以自己的教材为准.

【例2.20】 试证明指数分布具有“无记忆性”,即若 X 服从参数为 λ 的指数分布,则对任意 $s, t > 0$,有

$$P\{X > s+t | X > s\} = P\{X > t\}$$

【例2.21】 设随机变量 X 服从参数为2的指数分布, a 为常数且大于零,则 X 的概率密度为_____,分布函数为_____, $P\{X \leq a+1 | X > a\} =$ _____, $F(2) =$ _____, $P\{X = 1\} =$ _____.

3. 正态分布: 设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

其中 $\mu, \sigma (\sigma > 0)$ 为常数, 则称 X 服从参数为 μ, σ 的正态 (Normal) 分布或高斯 (Gauss) 分布, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

■ 正态分布图形的性质:

- 1) 曲线关于 $x = \mu$ 对称, 且当 $x = \mu$ 时, $f(x)$ 取最大值 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;
- 2) 曲线以 Ox 轴为水平渐近线.

■ 正态分布的常用结论: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

- 1) $P\{X > \mu\} = P\{X < \mu\} = \frac{1}{2}$
- 2) $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2), a \neq 0$, 即正态随机变量的一次函数仍服从正态分布.
- 3) 3σ 原理 (了解):

$$P\{\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma\} = 0.6827$$

$$P\{\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma\} = 0.9545$$

$$P\{\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma\} = 0.9973$$

【例2.22】 设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$ 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 则 $P\{0 < X < 2\} =$ _____.

【例2.23】 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2), \sigma > 0$, 且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 有实根的概率为 0.5, 则 $\mu =$ _____.

■ 标准正态分布:

1. 定义: 当 $\mu=0, \sigma=1$ 时, 称 X 服从标准正态分布, 记为 $X \sim N(0,1)$, 其概率

密度为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty$, 分布函数用 $\Phi(x)$ 表示.

2. 正态分布的标准化:

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$. 于是有

$$\diamond F(x) = P\{X \leq x\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$\diamond P\{a < X \leq b\} = P\left\{\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

注: 正态分布标准化证明

证明 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 则

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leq z\right\} = P\{X \leq \sigma z + \mu\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\sigma z + \mu} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(z) \end{aligned}$$

【例2.24】 设随机变量 $X \sim N(1,1)$, 为使 $X+C \sim N(0,1)$, 则 $C = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 标准正态分布的性质:

$$\diamond \Phi(-a) = 1 - \Phi(a), \quad \forall a \in \mathbb{R};$$

$$\diamond \Phi(0) = \frac{1}{2};$$

$$\diamond P\{|X| \leq a\} = 2\Phi(a) - 1, \quad \text{其中 } a > 0.$$

【例2.25】 如果公共汽车车门的高度按男子碰头率在 1 %以下设计，而成年男子的身高服从正态分布 $N(165, 36)$ (cm)，则公共汽车车门的高度应为_____。
(已知 $\Phi(2.33) = 0.99$)

【例2.26】 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$ ，试比较 σ_1 与 σ_2 的大小。

【例2.27】 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = ae^{-\frac{1}{4}x^2+x}$ ($-\infty < x < +\infty$)，则 $P\{-2\sqrt{2}+2 < X < 2\sqrt{2}+2\} =$ _____。(用 $\Phi(x)$ 表示)

七、随机变量函数 $Y = g(X)$ 的分布

1. 离散型随机变量函数的分布：设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad (k = 1, 2, \cdots, n)$$

则求随机变量 X 的函数 $Y = g(X)$ 的概率分布，步骤如下

1) 计算 Y 所有可能取到的值，即求出 $g(x_1), g(x_2), \cdots, g(x_n)$ ，有重复的只取其一，

记为 $y_1, y_2, \cdots, y_k$ ；

2) 依次计算 Y 取到 $y_1, y_2, \cdots, y_k$ 的概率，得到 $Y = g(X)$ 的概率分布。

【例2.28】 设随机变量 X 的分布律， $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ ，试求 $Y = X^2$ 的概率

分布.

2. 连续型随机变量函数的分布：设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$ ，

$-\infty < x < \infty$ ，则求 X 的函数 $Y = g(X)$ 的分布，步骤如下

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx;$$

【例2.29】 设随机变量 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求随机变量 $Y = 2X + 8$ 的概率密度.

【例2.30】 已知随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$ ，求

$Y = |X|$ 的概率密度.

【例2.31】 设 X 服从 $[-1, 2]$ 上的均匀分布, 求 $Y = |X|$ 的概率密度函数.

【例2.32】 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(1, 4)$, 试求 $Y = |X - 1|$ 的概率密度.

【例2.33】 设随机变量 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

则随机变量 $Y = 1 - e^{-3X}$ 服从 ()

- (A) 指数分布; (B) 正态分布;
(C) 泊松分布; (D) 均匀分布.

定理: 设 X 的分布函数 $F(x)$ 严格单增 (当 $0 < F(x) < 1$ 时), 则 $Y = F(X)$ 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布 $U(0, 1)$.

注: 若 $Y = F(X)$ 只取 $0 < F(x) < 1$ 时的表达式, 定理仍然成立.

开启第三章前, 我们先一起来看以下写法对不对? 为什么?

- 第一组: $P\{a\}, P\{F(a)\}, P\{X\}, P\{2X + Y\}$;
➤ 第二组: $F(X > a), f(x = 2)$